关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# G043 正四面体高、内切球半径及球心位置

## 二级结论

### 条件

**条件 1（正四面体）：**

棱长为 $a$ 的正四面体。

### 结论

**结论一（高公式）：**

**直观描述：** 从顶点到底面中心的距离。

$$h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$$

**结论二（内切球半径）：**

**直观描述：** 内切球球心到任一面的距离。

$$r = \frac{\sqrt{6}}{12}a$$

**结论三（球心位置）：**

**直观描述：** 球心在高上，将高分为 $3:1$（上长下短）。

$$\frac{h-r}{r} = 3$$

### 推广结论（半径与高的关系）

**推广结论一（内切球半径与高）：**

**直观描述：** 内切球半径等于高的四分之一。

$$r = \frac{h}{4}$$

## 理解说明

### 一句话直觉

正四面体的高和内切球半径由棱长唯一确定，且满足 $r = h/4$，记住这两个关系可快速求解。

### 核心拆解

**要点一（高线计算）：**

通过底面中心构造直角三角形，利用勾股定理求高 $h$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**要点二（体积法求半径）：**

利用等体积法 $V=\frac{1}{3}Sr$，其中 $S$ 为总表面积，可得 $r=h/4$。

**要点三（球心定位）：**

球心在高上，到底面距离 $r$，到顶点距离 $3r$。

**要点四（比例关系）：**

球心分高为 $3:1$（顶点到球心: 球心到底面）。

### 几何本质（对称性等分）

正四面体的对称性使得其中心（也是内切球心）位于高的四等分点（从底面算起）。

### 代数意义（比例统一）

已知 $h$ 可得 $r=h/4$，反之亦然，无需重复计算底面中心。

### 考点价值（高频考法）

- **考法一（直接套公式）：**已知棱长求 $h$ 或 $r$。
- **考法二（逆向求边长）：**已知 $h$ 或 $r$ 反求棱长或体积。

### 顿悟点

$r=h/4$ 是桥梁，将高和内切球半径联系起来，避免记忆两个无关公式。

### 使用场景（典型应用）

- **场景一（填空选择）：**直接代入公式秒杀。
- **场景二（体积计算）：**快速求内切球体积或表面积。

## 证明

### 思路提示

利用勾股定理和等体积法，分别求出高和内切球半径，再确定球心位置。

### 正式推导

**步骤一（设底面中心）：**

设正四面体 $A-BCD$，底面 $\triangle BCD$ 的中心为 $O'$，则 $O'$ 为重心、外心。

**理由：**正三角形中心性质。

**步骤二（中心到顶点距）：**

在等边 $\triangle BCD$ 中，边长 $a$，则 $BO'=\frac{\sqrt{3}}{3}a$。

**理由：**中心到顶点距离等于 $\frac{2}{3}$ 中线长，中线长 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$，故 $BO'=\frac{\sqrt{3}}{3}a$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**步骤三（勾股求高）：**

连接 $AO'$，$AO' \perp$ 底面。在 Rt$\triangle AO'B$ 中，$AB = a$，$BO' = \frac{\sqrt{3}}{3}a$，由勾股定理：

$$h = AO' = \sqrt{a^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3}a\right)^2} = \sqrt{a^2 - \frac{1}{3}a^2} = \sqrt{\frac{2}{3}a^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}a$$

**理由：**直角三角形两直角边平方和等于斜边平方。

**步骤四（求体积）：**

底面面积 $S_{\triangle BCD} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，体积

$$V = \frac{1}{3}S_{\triangle BCD} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot \frac{\sqrt{6}}{3}a = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$$

**理由：**四面体体积公式。

**步骤五（求内切球半径）：**

设内切球半径为 $r$，球心 $I$ 到四个面的距离均为 $r$。四面体总表面积 $S = 4S_{\triangle BCD} = \sqrt{3}a^2$。由体积分割 $V = \frac{1}{3}Sr$，得

$$r = \frac{3V}{S} = \frac{3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{12}a^3}{\sqrt{3}a^2} = \frac{\sqrt{6}}{12}a$$

直接验证 $r = \frac{h}{4}$。

**理由：**体积等于四个小棱锥的体积和，每个小棱锥高 $r$，底面积为原四面体一个面的面积。

**步骤六（球心位置）：**

由对称性，球心 $I$ 在高 $AO'$ 上。因为 $I$ 到底面距离等于 $r$，所以 $IO' = r$，于是 $AI = h - r = \frac{3}{4}h = 3r$，故 $AI : IO' = 3 : 1$。

**理由：**内切球球心到各面距离相等，且高线过球心。

### 结论回扣

综上，正四面体中，$h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$，$r = \frac{\sqrt{6}}{12}a$，球心位于高线上，且将高分为 $3 : 1$（顶点到球心: 球心到底面），顶点到球心距离 $= 3r$，球心到底面距离 $= r$。

## 典型例题

**例 1（基础）**

**题目：** 已知正四面体棱长为 4，求高 $h$ 和内切球半径 $r$。

**解题步骤：**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第一步（套用高公式）：**

$h = \frac{\sqrt{6}}{3} \times 4 = \frac{4\sqrt{6}}{3}$。

**理由：**正四面体高公式 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$，代入 $a = 4$。

**第二步（套用球半径公式）：**

$r = \frac{\sqrt{6}}{12} \times 4 = \frac{\sqrt{6}}{3}$。

**理由：**内切球半径公式 $r = \frac{\sqrt{6}}{12}a$，代入 $a = 4$。

**第三步（比例验证）：**

$r = \frac{h}{4} = \frac{1}{4} \cdot \frac{4\sqrt{6}}{3} = \frac{\sqrt{6}}{3}$，吻合。

**理由：**验证 $r = h/4$，确保计算正确。

**关键结论：** $h = \frac{4\sqrt{6}}{3}$，$r = \frac{\sqrt{6}}{3}$。

**例 2（稍变形）**

**题目：** 已知正四面体内切球半径为 2，求棱长 $a$ 和高 $h$。

**解题步骤：**

**第一步（反求棱长）：**

由 $r = \frac{\sqrt{6}}{12}a$ 得 $a = \frac{12r}{\sqrt{6}} = \frac{12\times 2}{\sqrt{6}} = \frac{24}{\sqrt{6}} = 4\sqrt{6}$。

**理由：**解出 $a$。

**第二步（求高）：**

$h = \frac{\sqrt{6}}{3}a = \frac{\sqrt{6}}{3} \times 4\sqrt{6} = \frac{6\times 4}{3} = 8$。

**理由：**代入 $a$ 计算。

**第三步（合理性验证）：**

$r = \frac{h}{4} = \frac{8}{4} = 2$，与已知一致。

**理由：**比例验证。

**关键结论：** $a = 4\sqrt{6}$，$h = 8$。

**例 3（综合应用）**

**题目：** 已知正四面体的高为 6，求其内切球半径 $r$、球心到底面距离 $d$ 以及棱长 $a$。

**解题步骤：**

**第一步（求内切球半径）：**

$r = \frac{h}{4} = \frac{6}{4} = 1.5$。

**理由：** $r = h/4$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第二步（球心到底面距离）：**

$d = r = 1.5$。

**理由：**内切球球心到各面距离均为 $r$，故到底面距离等于 $r$。

**第三步（反求棱长）：**

由 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ 得 $a = \frac{3h}{\sqrt{6}} = \frac{18}{\sqrt{6}} = 3\sqrt{6}$。

**理由：**解出 $a$。

**关键结论：** $r = 1.5$，$d = 1.5$，$a = 3\sqrt{6}$。

## 易错提醒

**易错点一（公式记错）：**

认为正四面体的高等于 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$（等边三角形的高）。

**正确理解（公式对比）：**

正四面体的高应为 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$。

**错因分析（混淆概念）：**

将正三角形的高与正四面体的高混淆，忘记正四面体的高需要空间勾股计算。

**易错点二（比例颠倒）：**

误以为内切球球心将高分为 $1:3$（顶点到球心: 球心到底面），从而认为顶点到球心距离 $= r$。

**正确理解（比例校正）：**

正确比例为 $3:1$，球心到底面距离 $= r$，顶点到球心距离 $= 3r$。

**错因分析（记忆错误）：**

内切球与外接球性质混淆，或对定义理解不清。

**易错点三（系数记错）：**

误记内切球半径 $r = \frac{\sqrt{6}}{6}a$ 或 $r = \frac{\sqrt{3}}{12}a$。

**正确理解（正确系数）：**

正确公式为 $r = \frac{\sqrt{6}}{12}a$，可由体积法推导验证。

**错因分析（推导遗漏）：**

计算出错，忽略系数 $\frac{1}{4}$ 或误用其他几何体的半径公式。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 结论小结

### 一句话核心

正四面体的高、内切球半径满足 $h=\frac{\sqrt{6}}{3}a$，$r=\frac{h}{4}$，球心将高分为 $3:1$。

### 使用条件

- **条件 1（正四面体）：**几何体必须是正四面体（所有棱长相等）。
- **条件 2（已知一个量）：**已知棱长、高、内切球半径之一，可求其余。

### 关键提醒

- **易错点（公式混淆）：**不要记成 $h=\frac{\sqrt{3}}{2}a$（等边三角形高）。
- **检查项（比例关系）：**内切球半径是高的 $\frac{1}{4}$，球心到底面距离 $=r$，顶点到球心距离 $=3r$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料